

1. Database tradisional dan Big Data memiliki perbedaan mendasar pada jenis data, cara simpan, dan kemampuan proses data. Database tradisional memakai sistem terpusat dengan data terstruktur dan kaku, sementara Big Data memakai sistem terdistribusi untuk data besar, cepat, serta beragam bentuk.

Perbedaan Mendasar

- - **Struktur Data:** Database tradisional menyimpan data terstruktur dalam tabel dan baris. Big Data menampung data terstruktur, setengah terstruktur, hingga tidak terstruktur.
 - **Skala Kapasitas:** Database tradisional memakai skala vertikal dengan menambah kapasitas satu komputer. Big Data memakai skala horizontal dengan menyebar beban ke banyak komputer.
 - **Kecepatan Proses:** Database tradisional memproses data dalam kecepatan standar. Big Data menangani aliran data masuk yang sangat cepat dan seketika (real-time).

Karakteristik Utama Big Data

- - **Volume:** Jumlah ukuran data sangat masif hingga mencapai ukuran terabyte atau petabyte.
 - **Velocity:** Aliran data masuk dan bergerak dengan kecepatan sangat tinggi.
 - **Variety:** Jenis data sangat beragam, mulai dari teks, gambar, video, hingga log server.
 - **Veracity:** Tingkat keandalan dan kualitas data yang bervariasi sehingga perlu penyaringan.
 - **Value:** Nilai kegunaan data yang tinggi jika diolah secara tepat untuk keputusan bisnis.

2. Kita menggunakan *data lake* karena sistem ini mampu menyimpan data mentah dalam jumlah sangat besar dari berbagai sumber tanpa harus diubah bentuknya terlebih dahulu, sedangkan *database* biasa mewajibkan data terstruktur dengan aturan ketat sejak awal.

Alasan Utama Memilih Data Lake

-

- **Simpan Semua Jenis Data:** *Data lake* bisa menampung data mentah, terstruktur, semi-terstruktur, hingga data tidak terstruktur seperti video, audio, dan teks.
- **Biaya Lebih Murah:** Media penyimpanan pada *data lake* jauh lebih murah biayanya saat dipakai untuk menyimpan data ukuran raksasa.
- **Proses Lebih Cepat Masuk (*Ingestion*):** Anda tidak perlu membuat aturan atau skema tabel yang rumit sebelum memasukkan data baru.
- **Bagus untuk Analisis Lanjutan:** Sangat cocok dipakai oleh tenaga ahli data (*data scientist*) untuk kecerdasan buatan (*AI*) dan pembelajaran mesin (*machine learning*).

Perbedaan Utama dengan Database Biasa

-

- **Skema Data:** *Database* pakai aturan kaku saat data masuk (*schema-on-write*), sedangkan *data lake* pakai aturan saat data dibaca (*schema-on-read*).
- **Fungsi Utama:** *Database* dipakai untuk aplikasi sehari-hari yang butuh kecepatan transaksi, sementara *data lake* dipakai untuk tempat menumpuk arsip dan analisis data besar.
- **Kerapian Data:** *Database* sangat rapi dan teratur, sedangkan *data lake* bisa menjadi lautan data mentah jika tidak dijaga dengan baik.

3. Perbedaan dasar antara **Supervised Learning** dan **Unsupervised Learning** terletak pada penggunaan **label data**. Supervised learning memakai data latih yang sudah memiliki jawaban atau label benar, sedangkan unsupervised learning memakai data mentah tanpa label apa pun dan membiarkan komputer mencari pola sendiri.

Perbedaan Utama

-

- **Jenis Data:**
 - Supervised: Menggunakan data berlabel (ada input dan output yang jelas).

- Unsupervised: Menggunakan data tidak berlabel (hanya data mentah).
- **Tujuan Utama:**
 - Supervised: Memprediksi hasil atau mengklasifikasikan data baru berdasarkan contoh yang ada.
 - Unsupervised: Menemukan pola tersembunyi atau mengelompokkan data yang mirip.
- **Tugas Umum (Task):**
 - Supervised: Klasifikasi (*classification*) dan regresi (*regression*).
 - Unsupervised: Pengelompokan (*clustering*) dan asosiasi (*association*).
- **Contoh Penggunaan:**
 - Supervised: Deteksi spam email atau prediksi harga rumah.
 - Unsupervised: Segmentasi pelanggan atau pengelompokan produk serupa.